2026 年全国硕士研究生招生考试

（数学二）

（科目代码：302）

公众号：考研数学王文涛

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 已知当 $x\to 0$ 时，$ax^2+bx+\arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2}-1$ 是等价无穷小，则（　　）

(A) $a=\frac{1}{3},b=-1$　　(B) $a=\frac{1}{3},b=1$

(C) $a=\frac{2}{3},b=-1$　　(D) $a=\frac{2}{3},b=1$

2. 设 $y_1(x),y_2(x)$ 是某 2 阶非齐次线性微分方程的两个特解，若常数 λ,μ 使得 $2\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$ 是该方程的解，$\lambda y_1(x)-2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（　　）

(A) $\lambda=\frac{1}{5},\mu=\frac{2}{5}$　　(B) $\lambda=\frac{2}{5},\mu=\frac{1}{5}$

(C) $\lambda=\frac{1}{4},\mu=\frac{1}{2}$　　(D) $\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{4}$

3. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=\mathrm{e}^{y+az}$（a 是非零常数)确定，则（　　）

(A) $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$　　(B) $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}$

(C) $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}$　　(D) $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}$

4. 设线密度为 1 的细直棒的两个端点分别位于点 $(-1,0)$ 和点 $(1,0)$ 处，质量为 m 的质点位于点 $(0,1)$ 处，G 为引力常量，则该细直棒对该质点的引力大小为（　　）

(A) $\int_0^1\frac{2Gmx}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}dx$　　(B) $\int_0^1\frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}dx$

(C) $\int_0^1\frac{2Gmx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$　　(D) $\int_0^1\frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则（　　）

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减，在 $(0,1)$ 单调递增时，$f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 单调递减时，在 $(0,1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增

(D) 当 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 单调递增时，$f(x)$ 的图形在 $[-1,1]$ 是凹的

6. 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^3}\dfrac{e^t}{1+t^2}dt$，$f$ 的反函数为 g，则（　　）

(A) $g(0)=1, g'(0)=\dfrac{3}{2}e$　　(B) $g(0)=1, g'(0)=\dfrac{2}{3e}$

(C) $g(1)=0, g'(1)=\dfrac{3}{2}e$　　(D) $g(1)=0, g'(1)=\dfrac{2}{3e}$

7. 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le y\le 1\}$ 上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$（　　）

(A) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n})\dfrac{1}{n^2}$　　(B) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n})\dfrac{1}{n^2}$

(C) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n})\dfrac{1}{n^2}$　　(D) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n})\dfrac{1}{n^2}$

8. 单位矩阵经若干次互换两行得到的矩阵.设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，则（　　）

(A) A^* 为置换矩阵　　(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^{-1}=A^*$　　(D) $A^{-1}=-A^*$

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$.若存在矩阵 B 满足 $AB=C$，则(　　)

(A) $a=-1$，$b=-1$　　(B) $a=2$，$b=2$

(C) $a=-1$，$b=2$　　(D) $a=2$，$b=-1$

10. 设 3 阶矩阵 A，B，满足 $AB+BA=A^2+B^2$，则 $A\neq B$.则下列结论错误的是(　　)

(A) $(A-B)^3=0$　　(B) $A-B$ 只有零特征值

(C) A，B 不能都是对角矩阵　　(D) $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

二、填空题:11～16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(x+1)}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

12. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$ _____.

13. 设曲线 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为_____.

14. 已知函数 $f(x,y)$ 可微，且 $df(0,0)=\pi dx+3dy$，记 $g(x)=f(\ln x,\sin\pi x)$, 则 $g'(1)=$ _____.

15. 函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为_____.

16. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，若二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范形为 y_1^2，则 $a+b=$ _____.

三、解答题:17～22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

计算 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dy$.

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续，$f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

19. (本题满分 12 分)

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

20. (本题满分 12 分)

已知 $M(x_0,y_0)$ 是曲线 $y=\frac{1}{1+x^2}(x\geq 0)$ 的拐点，O 为坐标原点，记 D 是第一象限中以曲线 $y=\frac{1}{1+x^2}(x\geq x_0)$，线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域，求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

21. (本题满分 12 分)

求微分方程 $x^2y''-2xy'-(y')^2=0(x>2)$ 满足条件 $y|_{x=3}=\frac{1}{2}$，$y'|_{x=3}=-9$ 的解.

22. (本题满分 12 分)

已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，记 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

(1)证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

(2)求矩阵 H 使得 $A=GH$，并求 A^{10}.

公众号：考研数学于文涛